

文章编号 :1671-8860(2005)10-0888-04

文献标志码 :A

应用 GPS 建立区域独立坐标系中椭球变换的研究

李世安¹ 刘经南² 施 闯¹

(1 武汉大学 GPS 工程技术研究中心,武汉市珞喻路 129 号,430079)
(2 武汉大学校长办公室,武汉市珞珈山,430072)

摘 要:阐述了在应用 GPS 技术建立区域独立坐标系过程中的椭球变换问题。通过椭球变换的广义模型,系统地描述了椭球膨胀法、平移法、变形法三种常用的椭球变换方法,并利用广义大地坐标微分公式从理论角度分析了各方法的共同点和区别,提出了量化分析指标,分别从不同角度反映和量化了椭球变换前后对长度和平面坐标影响的情况。

关键词:GPS ;坐标系;椭球大地测量;椭球选择

中图法分类号:P 228.42;P 226.3

作为大地测量革命性的技术手段,GPS 已广泛应用于区域坐标系建立的工作。GPS 系统采用 WGS-84 空间大地坐标系,参考椭球是 GRS 80。通过 GPS 观测,得到 WGS-84 坐标系下的空间基线向量(三维空间坐标差),将 GPS 的空间基线向量归算到我国的北京 54 或西安 80 坐标系,从而建立区域坐标系统,这必然涉及到椭球的变换及方法的选择以及变换后的精度分析问题。

1 椭球变换问题

1.1 几种常用的椭球变换方法

以一个点为基准点,进行椭球变换的方法称为单点模式。这个基准点可以是实际观测的现实存在的点,也可以是使用多个点归算得到的一个等效的虚拟点。

以多个点作为椭球变换的参考点称为多点模式。为了不失一般性及阐述和分析的简便,本文以单点模式为基础进行论述和分析。

1.1.1 椭球膨胀法

如图 1 所示, E_0 为原基础椭球面, p_0 为地面上的基准点, E_0 沿 p_0 的法线方向膨胀 Δh 到所定义的参考面 P_h , Δh 为图中 J_1 到 J_2 点的距离,即在 E_0 椭球下沿 p_0 的法线方向穿过参考面 P_h 的距离。膨胀前后,椭球中心保持不动,椭球扁率 α

保持不变,椭球长半轴变化 $\Delta a = a_{E_1} - a_{E_0}$ 。由于椭球面具有各向异性,所以椭球膨胀后原法线 $p_0 \rightarrow J_1$ 在 E_1 下不一定再与椭球面 E_1 垂直。这时,

$$\Delta \alpha = 0, \Delta \alpha = \frac{\Delta h}{\sqrt{1 - e_{E_0}^2 \sin^2 B_0}}$$

这样就生成新椭球 E_1 ,在这个新椭球下,可以重新计算新的 $(B, L, H)_{E_1}$ 。一般选择通过基准点子午线为区域的中央子午线以新椭球的参数作高斯投影,计算新的 $(x, y)_{E_1}$ 。以下各方法相同。

1.1.2 椭球平移法

如图 2 所示,基础椭球面 E_0 沿基准点 p_0 的法线方向平移 Δh 到所定义的参考面 P_h ,椭球的几何要素不变,只是定位参数发生变化。基准点 p_0 处的经纬度不变,而大地高变化 Δh 。新椭球的地心在基础椭球中的坐标为:

$$\begin{aligned} dX_0 &= \Delta h \cos B_0 \cos L_0 \\ dY_0 &= \Delta h \cos B_0 \sin L_0 \\ dZ_0 &= \Delta h \sin B_0 \end{aligned}$$

1.1.3 椭球变形法

如图 3 所示,基础椭球面 E_0 沿基准点 p_0 的法线方向先膨胀 Δh 到所定义的参考面 P_h ,椭球中心保持不动,再变化新椭球的扁率 α_3 ,使 p_0 处的法线方向派生前后重合,则基准点 p_0 处的经纬度不变化,大地高变化 Δh 。相应的公式为:

$$\Delta a = (N_0 + \Delta h) \sqrt{1 - \frac{e_{E_0}^2 N_0 \sin^2 B_0}{N_0 + \Delta h}} - a_{E_0}$$

$$\Delta e = e_{E_3} - e_{E_0} = e_{E_0} \sqrt{\frac{N_0}{N_0 + \Delta h}} - e_{E_0}$$
$$e^2 = 2\alpha - \alpha^2 \Rightarrow (1 - \alpha)^2 = 1 - e^2$$
$$\therefore 1 - \alpha > 0$$

$$\therefore \alpha = 1 - \sqrt{1 - e^2}$$
$$\Delta \alpha = 1 - \sqrt{1 - e_{E_3}^2} - \alpha_{E_0}$$

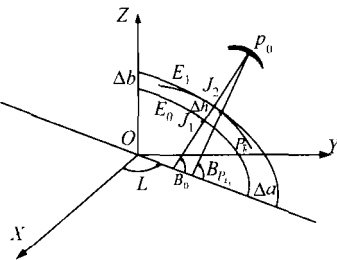


图 1 椭球膨胀法

Fig .1 Ellipsoid Expanding Model

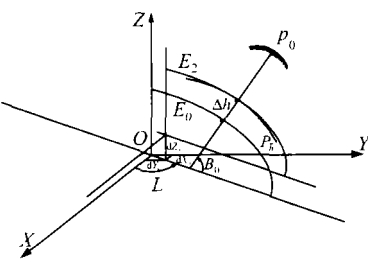


图 2 椭球平移法

Fig .2 Ellipsoid Shift Model

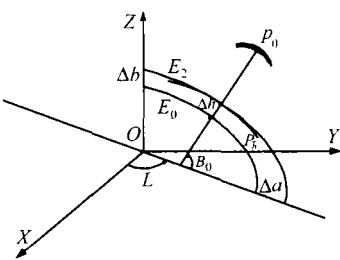


图 3 椭球变形法

Fig .3 Ellipsoid Distortion Model

1.2 椭球变换广义模型

上述模型在实用中各自有不同的计算方法, 本文提出了研究椭球派生的广义模型, 目的在于建立一个概括模型框架, 以把握各种方法的共同点和区别。

如图 4 所示, 依据某一原则和要求, 变化椭球的变换可以概括为平移(dX_0, dY_0, dZ_0)、旋转($\epsilon_x, \epsilon_y, \epsilon_z$)、尺度(m)及扁率($\Delta\alpha$ 或 Δe)、长轴半径(Δa)等参数, 即基础椭球经过这些参数的变化派生为新的椭球, 这里称之为椭球变换广义模型。前面所提到的三种方法是椭球变换广义模型的特例。

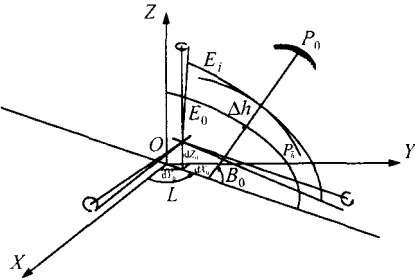


图 4 椭球变换的广义模型

Fig .4 Ellipsoid Exchange Generalized Model

对椭球膨胀法有:

$$dX_0 = 0, dY_0 = 0, dZ_0 = 0$$
$$\epsilon_x = \epsilon_y = \epsilon_z = 0$$
$$\Delta a \neq 0, \Delta \alpha = 0 / \Delta e = 0$$
$$\Delta m = 0$$

对椭球平移法有:

$$dX_0 \neq 0, dY_0 \neq 0, dZ_0 \neq 0$$
$$\epsilon_x = \epsilon_y = \epsilon_z = 0$$
$$\Delta a = 0, \Delta \alpha = 0 / \Delta e = 0$$
$$\Delta m = 0$$

对椭球变形法有:

$$dX_0 = 0, dY_0 = 0, dZ_0 = 0$$
$$\epsilon_x = \epsilon_y = \epsilon_z = 0$$
$$\Delta a \neq 0, \Delta \alpha \neq 0 / \Delta e \neq 0$$
$$\Delta m = 0$$

2 方法分析

2.1 应用广义大地坐标微分公式分析

对于广义椭球的变换模型, 采用广义大地坐标微分公式来进行分析和研究。广义大地坐标微分公式为:

$$\begin{pmatrix} dB \\ dL \\ dH \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} dX_0 \\ dY_0 \\ dZ_0 \end{pmatrix} + B \begin{pmatrix} da \\ d\alpha \end{pmatrix} + C \begin{pmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \epsilon_z \end{pmatrix} + D \Delta m$$

式中, A, B, C, D 的计算参见文献[1]。

代入不同的平移参数(dX_0, dY_0, dZ_0)、旋转参数($\epsilon_x, \epsilon_y, \epsilon_z$)、椭球几何要素($\Delta a, \Delta \alpha$)和尺度因子 Δm , 可以算出不同椭球的变换方法。

对椭球膨胀法有:

$$dB = \frac{1}{M + H} \frac{N_0}{a} e^2 \sin B \cos B \Delta \alpha$$
$$dL = 0$$
$$dH = -\frac{N_0}{a} (1 - e^2 \sin^2 B) \Delta \alpha$$

对椭球平移法有:

$$dB = -\frac{1}{M + H} \sin B \cos L dX_0 - \frac{1}{M + H} \cdot$$
$$\sin B \sin L dY_0 - \frac{1}{M + H} \cos B dZ_0$$
$$dL = -\frac{1}{N + H} \sec B \sin L dX_0 + \frac{1}{N + H} \cdot$$
$$\sec B \cos L dY_0$$

$$dH = \cos B \cos L dX_0 + \cos B \sin L dY_0 + \sin B dZ_0$$

对椭球变形法有：

$$dB = \frac{1}{M+H} \frac{N}{a} e^2 \sin^2 B \cos B \Delta\alpha + \frac{M}{(M+H)(1-\alpha)} \cdot$$
$$(2 - e^2 \sin^2 B) \sin B \cos B \Delta\alpha$$
$$dL = 0$$
$$dH = -\frac{N}{a} (1 - e^2 \sin^2 B) \Delta\alpha + \frac{M}{1-\alpha} \cdot$$
$$(1 - e^2 \sin^2 B) \sin^2 B \Delta\alpha$$

从保留一阶项的广义大地坐标微分公式的形式上分析,不难得出以下结论:椭球膨胀法和椭球平移法并不等价,膨胀法不会引起经度变化,平移法对经纬度大地高均有影响;变形法和膨胀法原理相近,不同的是膨胀法的扁率变化为 0,而变形法的不为 0。

考虑到微分公式中的 9 个参数($dX_0, dY_0, dZ_0, \Delta\alpha, \Delta\alpha/\Delta\rho, \epsilon_x, \epsilon_y, \epsilon_z, \Delta m$)都是基准点处大地坐标的函数,显然,微分公式中 dB, dL, dH 的变化不仅同 E_0 下各点的 (B, L, H) 有关,还与基准点 p 的 (B, L, H) 有关,即

$$dB = f_B(B_{E_0}, L_{E_0}, H_{E_0}, P_{E_0}(B, L, H))$$
$$dL = f_L(B_{E_0}, L_{E_0}, H_{E_0}, P_{E_0}(B, L, H))$$
$$dH = f_H(B_{E_0}, L_{E_0}, H_{E_0}, P_{E_0}(B, L, H))$$

2.2 量化分析指标

2.2.1 长度变形量化分析

各点相对基准点在三维空间直角坐标系下可以计算两点间的距离 ρ ,经过椭球选择在新的椭球 E_i 下作高斯投影可得 $(x, y)_{E_i}$,结合各点的水准高 h 可计算在高斯平面坐标系下相对基准点的距离 S 。只考虑距离的标量性质, $\Delta = \rho - S$,长度比例精度就是 Δ/ρ 。可以 Δ 为半径、各点 $(x, y)_{E_i}$ 为圆心、以 Δ/ρ 的数值大小分不同的颜色或圆形表示。

图 5 所示为 $2^\circ \times 1^\circ (B \times L)$ 的范围,基准点位于区域中心位置($N 1^\circ, E 117^\circ$)的椭球膨胀法的结果。各点上圆圈的半径为该点处长度的绝对差值 Δ 。不难看出,远离基准点的 Δ 会不断增大,但基准点的附近点 Δ 并不是最小的,而较小的 Δ 是围绕基准点呈环形分布的。 Δ 的数值范围在 $0.45 \sim 2.76 \text{ m}$ 之间,平均值为 -0.58 m 。三种方法结果相近,各自的数值范围不同。

图 6 反映了长度比例精度在区域上的分布也同样呈现了环状特性。应用长度比例精度点阵图来反映椭球派生前后对长度变形的影响,以及长度变形在分布上的规律,基准点 (B, L, H) 的变化以及不同的派生方法对长度变形的影响等。

2.2.2 二维点相对运动场图

由于派生椭球的几何要素等参数的变化产生

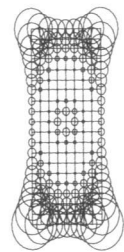


图 5 椭球膨胀法
的长度变形
Fig. 5 Length Deformation
Use Ellipsoid Expanding Model

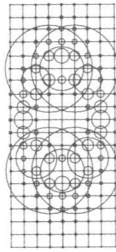


图 6 椭球膨胀法
的尺度变形
Fig. 6 Scale Deformation
Use Ellipsoid Expanding Model

各点在变化前后的相对运动,即点本身的绝对位置没有变化,是参考系统的变化而使坐标镜像发生变化。前提条件是均以经过基准点的子午线为中央子午线,则椭球派生前,可以得到各点在高斯平面坐标系下的 $(x, y)_{E_0}$;椭球派生后,有 $(x, y)_{E_i}$,同名各点有坐标差 $(\Delta x, \Delta y)_{p_i}$ 。如果在各点 $(x, y)_{E_0}$ 的基础上标出向量 $(\Delta x, \Delta y)_{p_i}$,就形成了区域各点二维的相对运动场图。

图 7、图 8、图 9 显示了膨胀法和平移法应用

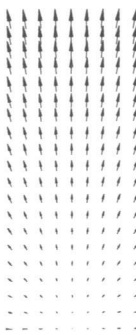


图 7 椭球膨胀法所产生的
二维相对运动场图
Fig. 7 2D Deformation
Field Use Ellipsoid
Expanding Model



图 8 椭球平移法所产生的
二维相对运动场图
Fig. 8 2D Deformation
Field Use Ellipsoid
Shift Model

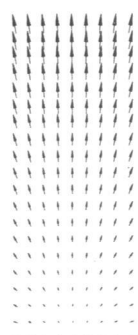


图 9 椭球变形法所产生的二维相对运动场图
Fig. 9 2D Deformation Field Use
Ellipsoid Distortion Model

前后点的相对运动趋势是不同的,而膨胀法和变形法前后点的相对运动趋势相似,都是由底部向外辐射,而平移法是由中心向外辐射。

用点的二维相对运动场图反映了椭球派生前高斯平面坐标的变化、基准点(B,L,H)的变化,而派生方法的不同对高斯平面坐标的影响,本文没有论述。

3 结 语

利用本文提出的量化分析指标可以从不同的角度反映和量化椭球变换前后对长度和平面坐标影响的情况,其中平移法的二维相对运动比较平均,比较适合于较大范围的椭球变换使用。

参 考 文 献

1 熊 介·椭球大地测量学·北京:解放军出版社,1988

2 陈 健,晁定波· 椭球大地测量学·北京:测绘出版社,1989

3 朱华统·常用大地坐标系及其变换·北京:解放军出版社,1990

4 朱华统·大地坐标系的建立·北京:测绘出版社,1986

5 金国雄,刘大杰,施一民· GPS 卫星定位的应用与数据处理· 上海:同济大学出版社,1994

6 王子兴· 数学方法论· 长沙:中南大学出版社,2002

7 周忠谟,易杰军,周 琪· GPS 卫星测量原理与应用· 北京:测绘出版社,1992

8 李洪涛· GPS 应用程序设计· 北京:科学出版社,1999

第一作者简介:李世安,博士生。现从事 GPS 研究。
E-mail lishian@163.com

Study of the Ellipsoid Transformation on the Establishment of Local Independence Coordinate System Using GPS Technique

LI Shi 'an¹ LI U Jingnan² S HI Chuang¹

(1 Research Center of GPS , Wuhan University , 129 Luoyu Road , Wuhan 430079 , China)
(2 Presidential Secretariat , Wuhan University , Luo jia Hill , Wuhan 430072 , China)

Abstract : This paper discusses the ellipsoid transformation problem in the establishment of local independence coordinate reference system using GPS technique . Based on a general ellipsoid selection model , describes the ellipsoid expanding model , the ellipsoid shift model and the ellipsoid distortion model respectively and systematically . The similar and different points of these models are analyzed in the view of theoretical approach according the generalized geodesy differential coefficient formula . A new numerical analysis factor is given to describe the impact of before and after the transformation between different ellipsoids .

Key words : GPS ; coordinate system ; ellipsoid transformation

About the first author : LI Shi 'an , Ph . D candidate . His research is GPS .
E-mail :lishian@163.com

更 正

《武汉大学学报·信息科学版》2005 年 30 卷第 9 期第 754 页表 1 中的第三行 $GM_{\oplus}$ 的单位在第二列(数值)和第三列(不确定性)中 $m^3 \cdot s^{-8}$ 应为 $m^3 \cdot s^{-2}$; 第八行 g_E 的单位在第二列(数值)和第三列(不确定性)中 $m \cdot s^{-8}$ 应为 $m \cdot s^{-2}$ 。